

Отчет по лабораторной работе №4

Основы информационной безопасности

Осман АлиНиколай

Содержание

1	Цель работы	5
2	Теоретическое введение	6
3	Выполнение лабораторной работы	8
4	Выводы	12
5	Список литературы. Библиография	13

Список иллюстраций

3.1	Определение атрибутов	8
3.2	Изменение прав доступа	8
3.3	Попытка установки расширенных атрибутов	8
3.4	Установка расширенных атрибутов	9
3.5	Проверка атрибутов	9
3.6	Дозапись в файл	9
3.7	Попытка удалить файл	9
3.8	Попытка переименовать файл	9
3.9	Попытка изменить права доступа	9
3.10	Снятие расширенных атрибутов	10
3.11	Проверка выполнения действий	10
3.12	Попытка добавить расширенный атрибут	10
3.13	Добавление расширенного атрибута	10
3.14	Проверка выполнения действий	11

Список таблиц

1 Цель работы

Получение практических навыков работы в консоли с расширенными атрибутами файлов

2 Теоретическое введение

Права доступа определяют, какие действия конкретный пользователь может или не может совершать с определенными файлами и каталогами. С помощью разрешений можно создать надежную среду — такую, в которой никто не может поменять содержимое ваших документов или повредить системные файлы. [1]

Расширенные атрибуты файлов Linux представляют собой пары имя:значение, которые постоянно связаны с файлами и каталогами, подобно тому как строки окружения связаны с процессом. Атрибут может быть определён или не определён. Если он определён, то его значение может быть или пустым, или не пустым. [2]

Расширенные атрибуты дополняют обычные атрибуты, которые связаны со всеми inode в файловой системе (т. е., данные stat(2)). Часто они используются для предоставления дополнительных возможностей файловой системы, например, дополнительные возможности безопасности, такие как списки контроля доступа (ACL), могут быть реализованы через расширенные атрибуты. [3]

Установить атрибуты:

- `chattr filename`

Значения:

- `chattr +a #` только добавление. Удаление и переименование запрещено;
- `chattr +A #` не фиксировать данные об обращении к файлу

- `chattr +c` # сжатый файл
- `chattr +d` # неархивируемый файл
- `chattr +i` # неизменяемый файл
- `chattr +S` # синхронное обновление
- `chattr +s` # безопасное удаление, (после удаления место на диске переписывается нулями)
- `chattr +u` # неудаляемый файл
- `chattr -R` # рекурсия

Просмотреть атрибуты:

- `lsattr filename`

Опции:

- `lsattr -R` # рекурсия
- `lsattr -a` # вывести все файлы (включая скрытые)
- `lsattr -d` # не выводить содержимое директории

3 Выполнение лабораторной работы

1. От имени пользователя guest, созданного в прошлых лабораторных работах, определяю расширенные атрибуты файла `/home/guest/dir1/file1` (рис. 1).

```
[guest@osmanalinikolay osmanalinikolay]$ lsattr /home/guest/dir1/file1
----- /home/guest/dir1/file1
```

Рисунок 3.1: Определение атрибутов

2. Изменяю права доступа для файла `home/guest/dir1/file1` с помощью `chmod 600` (рис. 2).

```
[guest@osmanalinikolay osmanalinikolay]$ lsattr /home/guest/dir1/file1
----- /home/guest/dir1/file1
```

Рисунок 3.2: Изменение прав доступа

3. Пробую установить на файл `/home/guest/dir1/file1` расширенный атрибут а от имени пользователя guest, в ответ получаю отказ от выполнения операции (рис. 3).

```
[guest@osmanalinikolay osmanalinikolay]$ chmod 600 /home/guest/dir1/file1
```

Рисунок 3.3: Попытка установки расширенных атрибутов

4. Устанавливаю расширенные права уже от имени суперпользователя, теперь нет отказа от выполнения операции (рис. 4).


```
[guest@osmanalinikolay osmanalinikolay]$ chattr +a /home/guest/dir1/file1
chattr: Operation not permitted while setting flags on /home/guest/dir1/file1
```

Рисунок 3.4: Установка расширенных атрибутов

5. От пользователя guest проверяю правильность установки атрибута (рис. 5).

```
[root@osmanalinikolay osmanalinikolay]# chattr +a /home/guest/dir1/file1
[root@osmanalinikolay osmanalinikolay]# exit
exit
```

Рисунок 3.5: Проверка атрибутов

6. Выполняю **дозапись** в файл с помощью `echo 'test' >> dir1/file1`, далее выполняю чтение файла, убеждаюсь, что дозапись была выполнена (рис. 6).

```
[guest@osmanalinikolay osmanalinikolay]$ lsattr /home/guest/dir1/file1
-----a----- /home/guest/dir1/file1
```

Рисунок 3.6: Дозапись в файл

7. Пробую удалить файл, получаю отказ от выполнения действия. (рис. 7).

```
[guest@osmanalinikolay osmanalinikolay]$ echo "test" >> /home/guest/dir1/file1
[guest@osmanalinikolay osmanalinikolay]$ cat /home/guest/dir1/file1
original content
```

Рисунок 3.7: Попытка удалить файл

То же самое получаю при попытке переименовать файл(рис. 8).

```
[guest@osmanalinikolay osmanalinikolay]$ rm /home/guest/dir1/file1
rm: cannot remove '/home/guest/dir1/file1': Operation not permitted
[guest@osmanalinikolay osmanalinikolay]$ mv /home/guest/dir1/file1 /home/guest/dir1/file2
```

Рисунок 3.8: Попытка переименовать файл

8. Получаю отказ от выполнения при попытке установить другие права доступа (рис. 9).

```
[guest@osmanalinikolay osmanalinikolay]$ mv /home/guest/dir1/file1 /home/guest/dir1/file2
mv: cannot move '/home/guest/dir1/file1' to '/home/guest/dir1/file2': Operation not permitted
```

Рисунок 3.9: Попытка изменить права доступа

9. Снимаю расширенные атрибуты с файла (рис. 10).

```
[guest@osmanalinikolay ~]$ chmod 000 dir1/file1
chmod: cannot access 'dir1/file1': No such file or directory
[guest@osmanalinikolay ~]$ chmod 600 dir1/file1
chmod: cannot access 'dir1/file1': No such file or directory
```

Рисунок 3.10: Снятие расширенных атрибутов

Проверяю ранее не удавшиеся действия: чтение, переименование, изменение прав доступа. Теперь все из этого выполняется (рис. 11).

```
[guest@osmanalinikolay ~]$ echo "abcd" > /home/guest/dir1/file1
[guest@osmanalinikolay ~]$ echo 'abcd' > dir1/file1
[guest@osmanalinikolay ~]$ cat dir1/file1
abcd
[guest@osmanalinikolay ~]$ mv dir1/file1 dir1/aaa
[guest@osmanalinikolay ~]$ mv dir1/aaa dir1/file
[guest@osmanalinikolay ~]$ chmod 000 dir1/file1
```

Рисунок 3.11: Проверка выполнения действий

10. Пытаюсь добавить расширенный атрибут `i` от имени пользователя `guest`, как и раньше, получаю отказ (рис. 12).

```
[root@osmanalinikolay osmanalinikolay]# chattr +i /home/guest/dir1/file1
[root@osmanalinikolay osmanalinikolay]# exit
```

Рисунок 3.12: Попытка добавить расширенный атрибут

Добавляю расширенный атрибут `i` от имени суперпользователя, теперь все выполнено верно (рис. 13).

```
[root@osmanalinikolay osmanalinikolay]# chattr +i /home/guest/dir1/file1
[root@osmanalinikolay osmanalinikolay]# exit
exit
[guest@osmanalinikolay osmanalinikolay]$ lsattr /home/guest/dir1/file1
----i----- /home/guest/dir1/file1
```

Рисунок 3.13: Добавление расширенного атрибута

Пытаюсь записать в файл, дозаписать, переименовать или удалить, ничего из этого сделать нельзя (рис. 14).

```
[guest@osmanalinikolay osmanalinikolay]$ echo "test" >> /home/guest/dir1/file1
bash: /home/guest/dir1/file1: Operation not permitted
[guest@osmanalinikolay osmanalinikolay]$ chmod 700 /home/guest/dir1/file1
chmod: changing permissions of '/home/guest/dir1/file1': Operation not permitted
[guest@osmanalinikolay osmanalinikolay]$ su
Password:
[root@osmanalinikolay osmanalinikolay]# chattr -i /home/guest/dir1/file1
[root@osmanalinikolay osmanalinikolay]# exit
exit
[guest@osmanalinikolay osmanalinikolay]$ echo "it works" > /home/guest/dir1/file1
[guest@osmanalinikolay osmanalinikolay]$ cat /home/guest/dir1/file1
it works
```

Рисунок 3.14: Проверка выполнения действий

4 Выводы

В результате выполнения работы вы повысили свои навыки использования интерфейса командой строки (CLI), познакомились на примерах с тем, как используются основные и расширенные атрибуты при разграничении доступа. Имели возможность связать теорию дискреционного разделения доступа (дискреционная политика безопасности) с её реализацией на практике в ОС Linux. Опробовали действие на практике расширенных атрибутов «а» и «і»

5 Список литературы.

Библиография

[0] Методические материалы курса

[1] Права доступа: <https://codechick.io/tutorials/unix-linux/unix-linux-permissions>

[2] Расширенные атрибуты: <https://ru.manpages.org/xattr/7>

[3] Операции с расширенными атрибутами: <https://p-n-z-8-8.livejournal.com/64493.html>